MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Matemáticas

para la Prueba 2 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

Recomendaciones para realizar esta práctica

1. Esta práctica contiene 60 ítems de selección única.

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.

3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones (A, B, C o D) que se le presentan.

4. Cuando se pregunte por un resultado aproximado, las opciones se presentarán ya sea con redondeo al décimo más cercano o al centésimo más cercano. Asimismo, cuando se requiera use 3,14 como aproximación de π y 2,72 como aproximación de e. En cuanto a los valores trigonométricos, utilice 4 decimales tal como se presenta en la tabla que se ofrece en los anexos de esta práctica.

5. Las ecuaciones deben resolverse en $\mathbb{R}$.

6. En el cálculo de la variancia (σ^2) o de la desviación estándar (σ) se utiliza en todos los casos la fórmula poblacional.

7. Las expresiones algebraicas, exponenciales y logarítmicas que aparecen en esta práctica, se suponen bien definidas, por lo tanto, las restricciones necesarias en cada caso no se escriben.

8. Las funciones de la práctica son funciones reales de variable real, consideradas en su dominio máximo. En las gráficas el dominio se representa sobre el eje de las abscisas.

9. En la resolución de problemas, lo que se mide son los conocimientos y las habilidades matemáticas, por lo que independientemente si el contexto es hipotético o verídico, siempre se considera existente.

10. Los dibujos no necesariamente están hechos a escala. La figura trata de ilustrar el problema centrándose en las condiciones esenciales del ítem que permite el logro de la habilidad, por lo tanto, no necesariamente todas las condiciones formales inmersas en él se escriben.

11. En las gráficas de funciones las puntas de flecha indican el sentido positivo de los ejes.

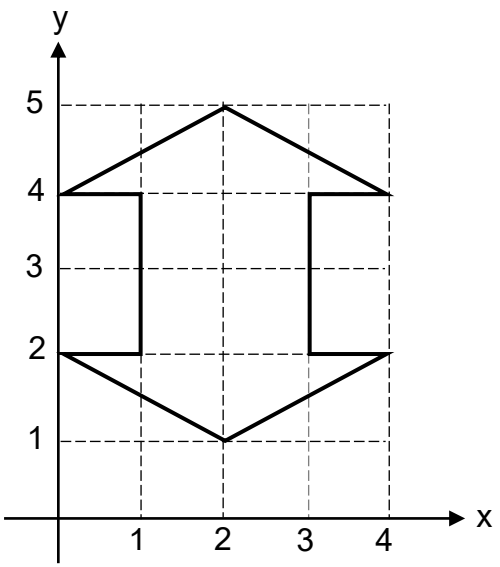
12. Las transformaciones de figuras en el plano están centradas en el origen de coordenadas. Los ángulos en posición estándar, es decir, con vértice en (0,0), tienen lado inicial en el eje positivo de las abscisas (“x” positivas) y giran en cualquier sentido.

13. Una vez realizada la práctica, revise las respuestas con el solucionario.

14. Se le sugiere repasar los conocimientos que le presenten mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) Considere la siguiente representación gráfica de un polígono irregular:



De acuerdo con la representación gráfica dada, la cantidad de ejes de simetría que tiene el polígono corresponde a

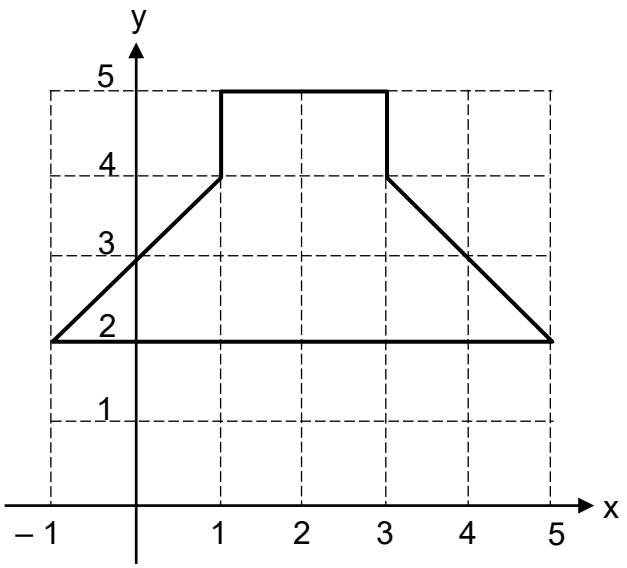
A) uno.

B) dos.

C) tres.

D) cuatro.

Para responder los ítems 2 y 3 considere la información de la siguiente figura:



2) Con respecto al eje de simetría del polígono, ¿cuál opción corresponde al punto homólogo de (3, 4)?

A) (1, 4)

B) (3, 5)

C) (4, 4)

D) (1, 5)

3) Con respecto al eje de simetría del polígono, ¿cuál es la imagen de (2, 5)?

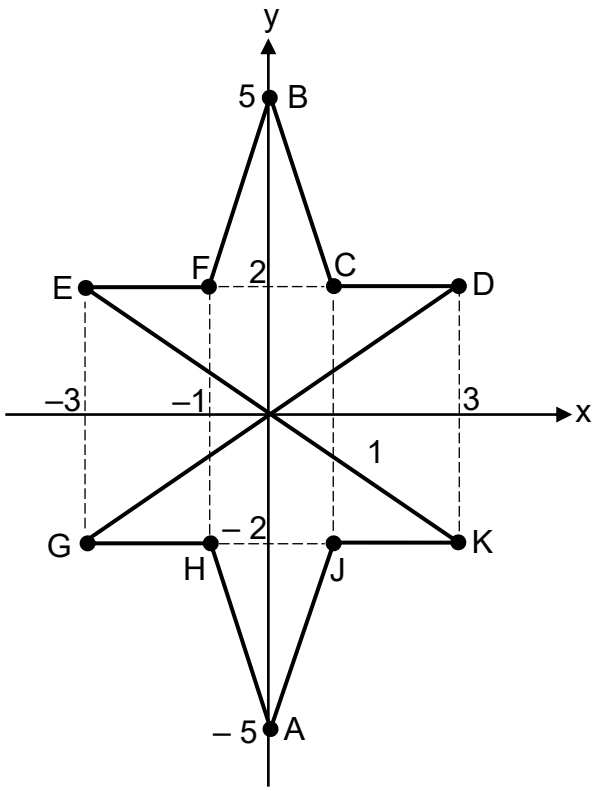
A) (1, 4)

B) (1, 5)

C) (2, 5)

D) (3, 5)

Para responder los ítems 4 y 5 considere la información de la siguiente figura:



4) El elemento $\overline{JK}$ es homólogo respecto al eje x con

A) $\overline{EF}$

B) $\overline{GH}$

C) $\overline{CD}$

D) $\overline{BC}$

5) El elemento $\measuredangle DGH$ es homólogo respecto al “eje y” con el

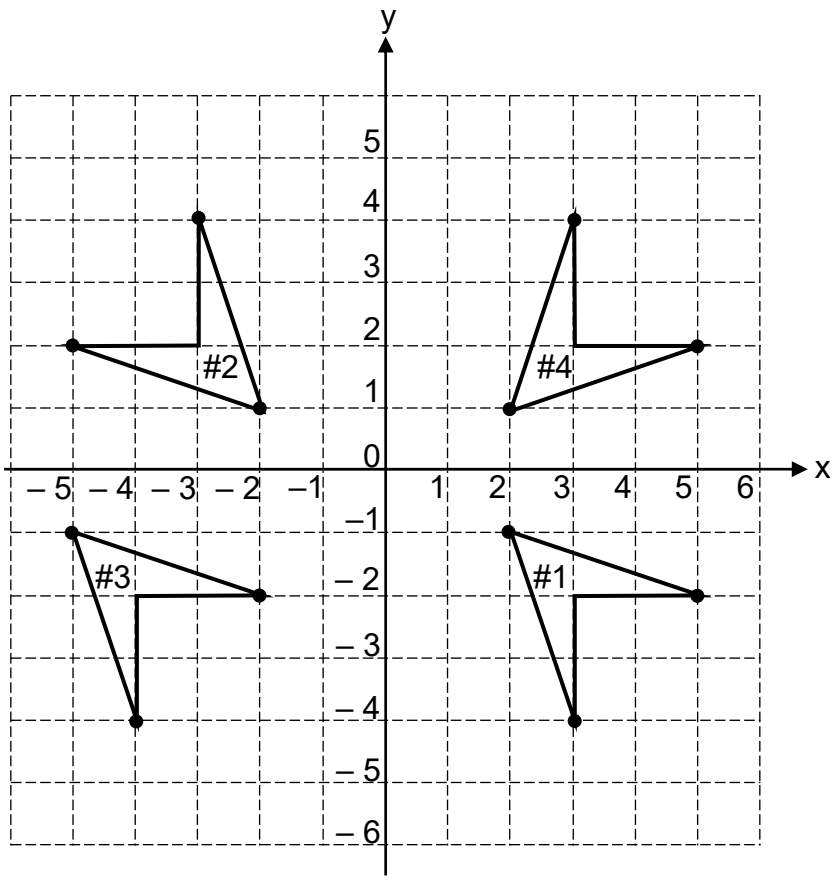
A) $\measuredangle FEK$

B) $\measuredangle JKE$

C) $\measuredangle CDG$

D) $\measuredangle FBC$

Para responder los ítems 6, 7 y 8 considere la siguiente información:



6) Una forma de obtener el polígono #2 a partir del polígono #4 es aplicando una reflexión a través de la recta

A) y = x

B) y = 0

C) x = 0

D) x = 2

7) Si al polígono #3 se le aplica la traslación $(x + 3, y - 2)$, entonces, el punto imagen de $(-5, -1)$ corresponde a

A) $(-2, -3)$

B) $(-7, -3)$

C) $(-2, 3)$

D) $(-7, 3)$

8) Si al polígono #1 se le aplica una homotecia con centro en el origen de coordenadas y razón $k = -1$, entonces, el punto imagen de $(3, -4)$ corresponde a

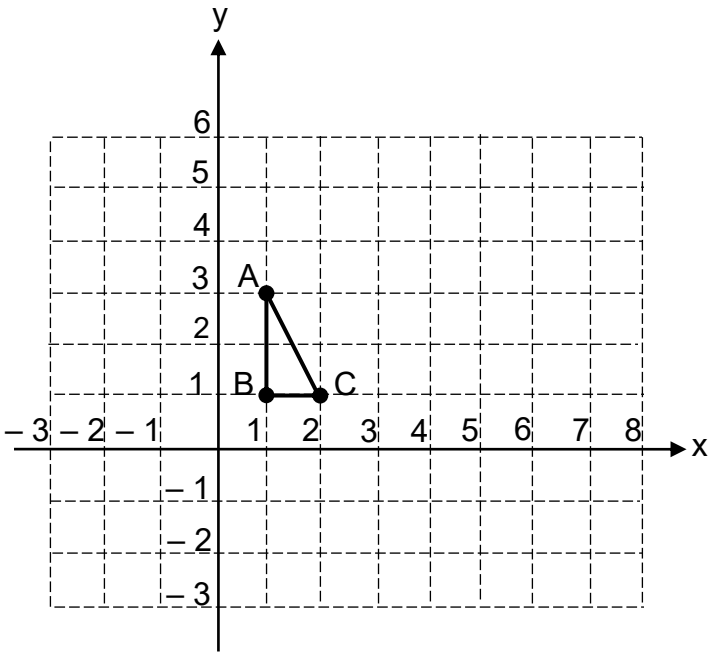
A) $(4, 3)$

B) $(-3, 4)$

C) $(-5, 1)$

D) $(-4, -4)$

Para responder los ítems 9 y 10 considere la siguiente información:



9) Si al triángulo ABC se le aplica una homotecia con centro en el origen de coordenadas y razón k = 3, entonces, el punto imagen de C corresponde a

A) (3, 6)

B) (5, 4)

C) (6, 3)

D) (4, 5)

10) Si al triángulo ABC se le aplica una rotación de 270° con centro en el origen de coordenadas y sentido antihorario, entonces, el punto imagen de A corresponde a

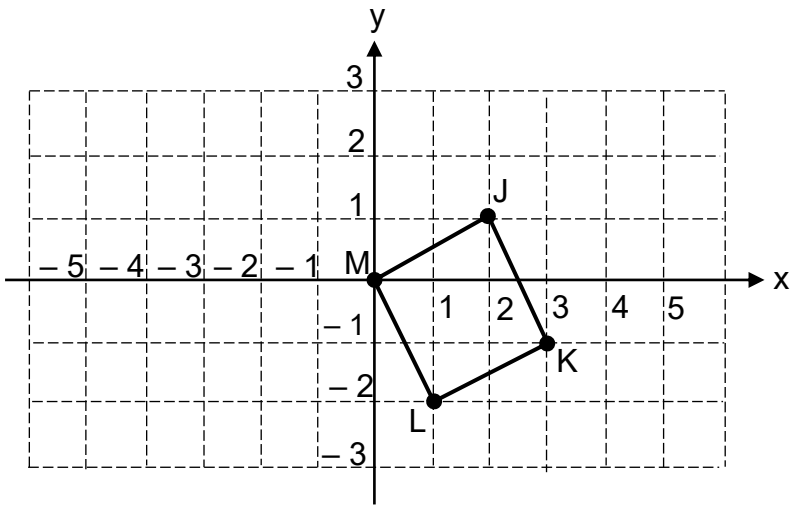
A) (3, – 1)

B) (– 1, 3)

C) (– 3, 1)

D) (– 3, – 1)

11) Considere el siguiente cuadrilátero JMLK:



Si al cuadrilátero JMLK se le aplica una rotación de 90° en sentido horario y con centro en el origen de coordenadas, entonces, las coordenadas del punto homólogo al vértice J corresponden a

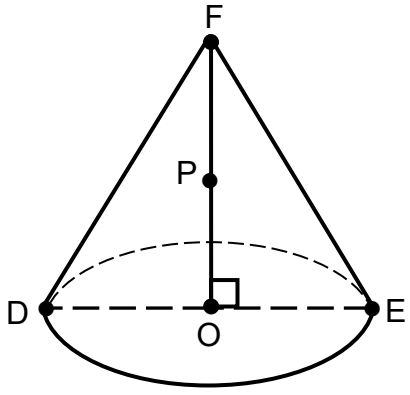
A) (2, 1)

B) (1, 2)

C) (– 1, 2)

D) (1, – 2)

Para responder los ítems 12, 13 y 14 considere la siguiente información referida a un cono circular recto que representa un sombrero:



O: centro de la base del cono
F – P – O; D – O – E

12) El vértice del cono corresponde a

A) F

B) D

C) P

D) E

13) ¿Cuál segmento representa el radio de la base del cono?

A) $\overline{PE}$

B) $\overline{DO}$

C) $\overline{DE}$

D) $\overline{DP}$

14) Dos puntos contenidos en la base del cono corresponden a

A) P, O

B) D, E

C) F, D

D) F, O

15) La sección plana que se forma cuando un cono circular recto es cortado por un plano oblicuo al plano de la base y paralelo a una generatriz sin pasar por el vértice, corresponde a una

A) circunferencia.

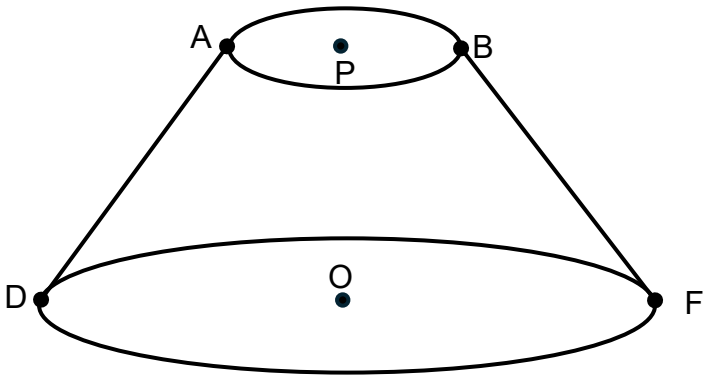
B) hipérbola.

C) parábola.

D) elipse.

Para responder los ítems 16 y 17 considere la siguiente información:

La siguiente figura representa un cono circular recto truncado producto del corte con un plano paralelo al plano de la base de este:



A – P – B; D – O – F;

AB = 9; DF = 24; PO = 10

P: centro de la sección plana

O: centro de la base del cono

16) Con base en la información dada, ¿cuánto medía la altura del cono original (antes del corte)?

A) 15

A) 16

B) 19

C) 20

17) Con base en la información dada, ¿cuál es el perímetro de la sección plana que se produjo por el corte?

A) 18,84

B) 28,26

C) 56,52

D) 63,58

18) ¿Cuál es la sección plana que se forma al cortar un cono circular recto con un plano perpendicular a la base y que pasa por el vértice?

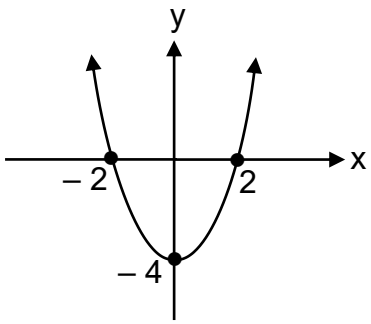
A) Una circunferencia

B) Una hipérbola

C) Un triángulo

D) Una elipse

19) Una posible gráfica de la función $f(x) = x^2 - 4$; $x \in \mathbb{R}$ es la siguiente:



Si se desea que f tenga inversa, entonces, un posible dominio para f corresponde a

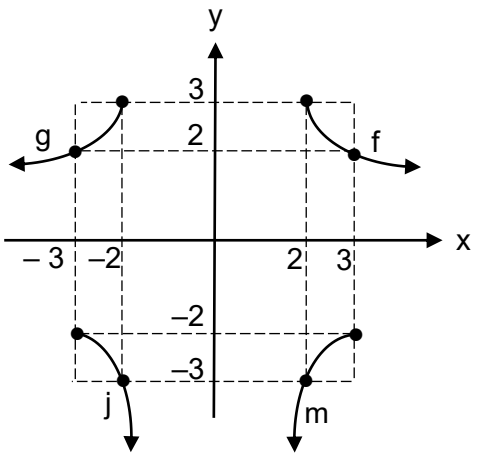
A) $\{x/x \in \mathbb{R}, x \leq 2\}$

B) $\{x/x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$

C) $\{x/x \in \mathbb{R}, x \geq -2\}$

D) $\{x/x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 2\}$

20) Considere la siguiente representación gráfica de las funciones f, g, j y m:



Si las funciones son de la misma naturaleza, ¿cuál de las siguientes parejas de funciones es inversa una de la otra?

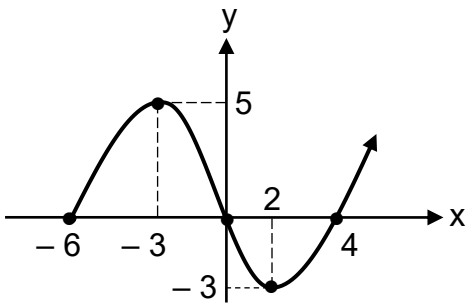
A) g y m

B) f y j

C) g y f

D) m y f

21) Considere la siguiente posible representación gráfica para una función h:



Si se desea que h tenga inversa, entonces, un posible dominio para h corresponde a

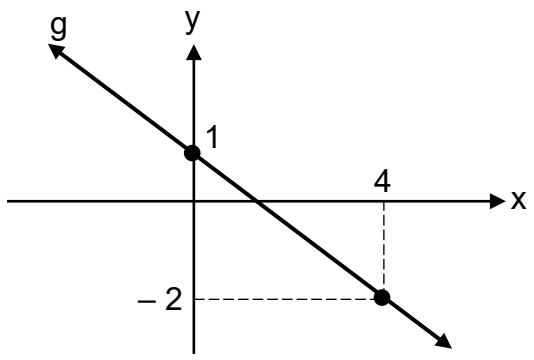
A)] – 5, 0 [

B)] – 2, 3 [

C)] 5, 9 [

D)] 0, 4 [

22) Considere la siguiente gráfica de la función g:



El dominio de la inversa de g corresponde a

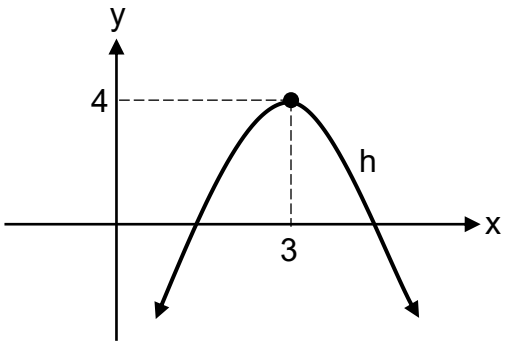
A) $\mathbb{R}$

B) $]-2, 1[$

C) $]-3, 2[$

D) $]-\infty, 1] \cup [4, +\infty[$

23) Para la función h de la forma: $h(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, se establece una posible gráfica tal como se muestra seguidamente:



No obstante, si se desea que h tenga inversa, entonces, el dominio de h para que se cumpla la condición puede estar constituido por

A) $]1, 5[$

B) $]2, 6[$

C) $]-\infty, 3[$

D) $]-\infty, 4[$

24) ¿Cuál es el ámbito de la inversa de la función dada por f: $[-2, +\infty[\rightarrow P$ con f(x) = $\sqrt{x+3}$ + 1?

A) $[2, +\infty[$

B) $]-\infty, 2[$

C) $[-2, +\infty[$

D) $]-\infty, -2[$

Para responder los ítems 25 y 26 considere la función k definida por k(x) = $\sqrt{x}$:

25) ¿Cuál transformación se le aplicó a la gráfica de k para obtener la función j definida por j(x) = $-\sqrt{x}$?

A) Una reflexión respecto al eje x

B) Una reflexión respecto al eje y

C) Una traslación horizontal hacia la derecha

D) Una traslación horizontal hacia la izquierda

26) Si se traslada la gráfica de k dos unidades verticalmente hacia abajo se obtiene la función p. ¿Cuál es el criterio de p?

A) $p(x) = \sqrt{x-2}$

B) $p(x) = \sqrt{x} - 2$

C) $p(x) = \sqrt{x+2}$

D) $p(x) = \sqrt{x} + 2$

27) ¿Cuál de las siguientes funciones es inversa con $h(x)=\left(\frac{3}{2}\right)^x$?

A) $h^{-1}(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^x$

B) $h^{-1}(x)=\log_{\frac{2}{3}}(x)$

C) $h^{-1}(x)=\log_{\frac{3}{2}}(x)$

D) $h^{-1}(x)=\frac{3}{2}\log(x)$

28) Sea la función logarítmica dada por $q(x)=\log_6(2x)$. ¿Cuál es la intersección de la gráfica de q con el eje de las abscisas (eje x)?

A) $\left(\frac{1}{2},0\right)$

B) $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

C) (3, 0)

D) (1, 0)

29) La expresión $\frac{\log_5(8)}{\log_5(6)}$ es equivalente a

A) $\log_8(6)$

B) $\log_6(8)$

C) $\log_5(2)$

D) $\log_6(5)$

30) La expresión $4\log_b(x^3)+2\log_b(y^5)$ es equivalente a

A) $6\log_b(x^3+y^5)$

B) $\log_b(x^{12}+y^{10})$

C) $\log_b(x^{12}\bullet y^{10})$

D) $8\log_b(x^3\bullet y^5)$

31) Considere la función exponencial f(x) = 7^x. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Es decreciente

B) Es asintótica al eje x

C) Interseca al eje y en (0,7)

D) Su ámbito son todos los números reales

32) La siguiente tabla muestra algunos valores de una función $f(x)= a^x$:

x	– 1	0	1
f(x)	$\frac{1}{4}$	1	4

¿Cuál es el valor de f(3)?

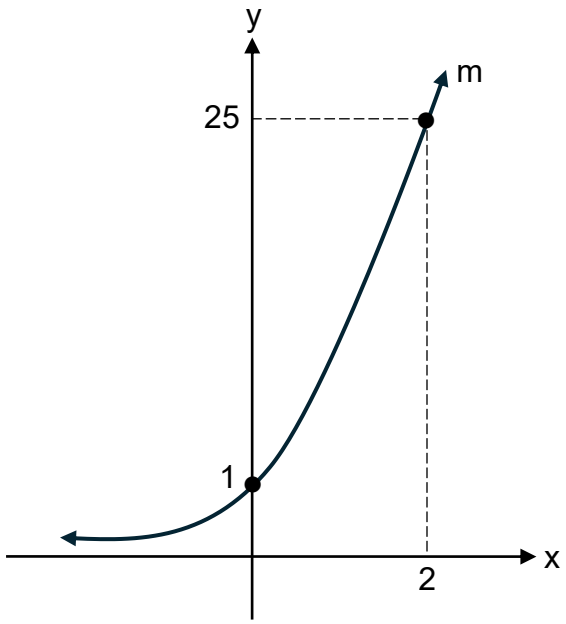
A) 12

B) 16

C) 64

D) 81

33) Considere la siguiente gráfica de una función exponencial m de la forma $m(x) = b^x$:



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $0 < b < 1$

B) (1, 0) es un elemento de m

C) (2, 25) es un elemento de m

D) (25, 2) es un elemento de m

34) Una solución de la ecuación $3^{x^2} = 9^{2x^2-3}$ corresponde a

A) 1

B) 2

C) -2

D) $\sqrt{2}$

35) Dos publicaciones en una red social comienzan a recibir visualizaciones de forma simultánea. El número de visualizaciones de la primera publicación crece según la expresión 9^x, mientras que el de la segunda publicación aumenta bajo la expresión 27^{x-2}. Si la variable x representa el tiempo transcurrido en horas, ¿qué valor debe tomar x para que ambas publicaciones alcancen exactamente la misma cantidad de visualizaciones?

A) 2

B) 6

C) -6

D) $-\frac{2}{5}$

36) El conjunto solución de la ecuación $\log_2(x^2-16)-\log_2(2x+8)=0$ corresponde a

A) {6}

B) {– 4}

C) {– 4, 6}

D) {4, – 4}

37) La solución de $4^{x+1}=9$, corresponde a

A) $\log_2(3)-1$

B) $\log_4(9)+1$

C) $\frac{1}{2}$

D) 0

38) La solución de $\log_2(5^x) - \log_2(4) = 2$, corresponde a

A) 16

B) 32

C) $5\log_5(2)$

D) $4\log_5(2)$

39) La función v, la cual determina la velocidad aproximada v(x) en metros por segundo a la que se propaga una ola en el océano según la profundidad x del agua (en metros), está definida por $v(x) = \sqrt{x}$. Si la ola se propaga a una velocidad exacta de 4 metros por segundo, ¿cuál es la profundidad del agua en ese punto?

A) 2 m

B) 6 m

C) 8 m

D) 16 m

40) La función h, definida por $h(t) = -5t^2 + 20t$, determina la altura aproximada en metros que alcanza un proyectil tras t segundos de su lanzamiento, ¿cuál es la altura del proyectil a los 5 segundos de haber sido lanzado?

A) 0 m

B) 25 m

C) 50 m

D) 70 m

41) La población c(t) de cierto tipo de rana afectada por el cambio climático está modelada por $c(t) = 12\,000 \bullet (0,2)^t$, donde t representa el tiempo transcurrido en años desde que se estableció el modelo de medición. Si se realizaron dos conteos en tiempos diferentes; en el primero de ellos había 2400 individuos, pero para la segunda inspección ya solo quedaban 96 ranas, ¿cuántos años transcurrieron entre una medición y la otra?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

42) En una empresa que produce bebidas embotelladas se ha determinado que el costo, en dólares, para la fabricación de uno de sus productos está dado en función del número w de unidades producidas, mediante la expresión $C(w) = 4w \bullet \ln(w) + 25\,000$. ¿Cuál será el costo aproximado de producir 120 unidades de ese producto?

A) $6220

B) $6280

C) $25 998

D) $27 298

43) Una fábrica produce balones esféricos con una superficie (área) de 36π pulgadas cuadradas. Si se desea empacar cada uno de ellos en cajas cúbicas, entonces, ¿cuántas pulgadas debe medir al menos la arista de la caja?

Área de la esfera: $A = 4\pi r^2$

A) 9

B) 6

C) 12

D) 15

44) El costo total mensual c(x), en colones, de una empresa por producir x cantidad de artículos está dado por un costo fijo de ₡750 000 y un costo variable de ₡2000 por cada artículo fabricado. El modelo matemático que representa el costo total mensual de la empresa corresponde a

A) c(x) = 748 000x

B) c(x) = 752 000x

C) c(x) = 750 000x + 2000

D) c(x) = 2000x + 750 000

45) La siguiente tabla muestra algunos datos de la función f donde x es la variable independiente:

x	0	1	4	9	16
f(x)	0	8	16	24	32

De acuerdo con la información dada, el modelo matemático que mejor se adapta a la situación descrita involucra una función

A) lineal.

B) logarítmica.

C) exponencial.

D) raíz cuadrada.

46) En un laboratorio se investiga la reproducción de cierta población de bacterias. Para ello se aíslan diez bacterias y se observa que se duplican cada minuto. Un modelo matemático que permite determinar la cantidad de bacterias, r(t), al cabo de t minutos corresponde a

A) $r(t) = 10 \cdot 2^t$

B) $r(t) = 2 \cdot 10^t$

C) $r(t) = 10 \cdot t^2$

D) $r(t) = 2 \cdot t^{10}$

47) La siguiente tabla muestra algunos datos de la función f, donde x es la variable independiente:

x	1	3	9	27	81
f(x)	0	1	2	3	4

De acuerdo con la información dada, el modelo matemático que mejor se adapta a la situación descrita involucra una función

A) lineal.

B) cuadrática.

C) logarítmica.

D) exponencial.

Para responder los ítems 48 y 49, considere la siguiente información referida a las edades de los empleados de ocho departamentos de una empresa:

Departamento	Mín	Q_1	Me	Q_3	Máx
Recursos humanos	28	33	40	58	64
Servicio al cliente	40	45	50	55	65
Asuntos legales	22	26	35	44	54
Contabilidad	33	37	47	57	63
Producción	31	37	43	55	62
Logística	28	33	42	50	61
Compras	30	35	45	50	60
Ventas	18	22	35	55	59

48) Con respecto a los datos sobre las edades de los empleados de los siguientes departamentos, ¿cuál presenta menor variabilidad?

A) Recursos humanos

B) Servicio al cliente

C) Asuntos legales

D) Contabilidad

49) Con respecto a los datos sobre las edades de los empleados de los siguientes departamentos, ¿cuál presenta mayor variabilidad?

A) Producción

B) Logística

C) Compras

D) Ventas

50) La siguiente tabla muestra los tiempos en segundos obtenidos por cuatro atletas en tres competencias de 400 metros planos de la rama femenina. Además, se da el tiempo promedio ($\bar{x}$) y la desviación estándar (σ) de los tiempos obtenidos por Mía, Ana, Lina y Lady en esas competencias:

Atleta	Competencia 1	Competencia 2	Competencia 3	$\bar{x}$	σ
Mía	61	62	60	61	$\frac{\sqrt{6}}{3}$
Ana	61	59	60	60	$\frac{\sqrt{6}}{3}$
Lina	59	60	61	60	$\frac{\sqrt{6}}{3}$
Lady	58	62	60	60	$\frac{2\sqrt{6}}{3}$

¿Cuál atleta mostró mayor variabilidad en los tiempos obtenidos en las tres competencias en que participó?

A) Mía

B) Ana

C) Lina

D) Lady

51) La siguiente tabla muestra el rendimiento en kilómetros por litro (km/L) obtenido por cuatro modelos de vehículos diferentes en cinco rutas de prueba idénticas realizadas en el país. Además, se detalla el promedio ($\bar{x}$) y la desviación estándar (σ) de los datos de cada modelo:

Modelo	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Ruta 4	Ruta 5	$\bar{x}$	σ
Ecus	15	16	15	14	15	15	0,63
Vold	14	18	15	12	16	15	2,00
Ren	13	16	17	14	15	15	1,41
Lox	16	15	16	14	14	15	0,89

¿Cuál de los modelos de vehículos mostró menor variabilidad relativa en el rendimiento de combustible durante las rutas de prueba?

A) Ren

B) Lox

C) Vold

D) Ecus

52) La siguiente información detalla el tiempo, en minutos, que tarda el servicio de entrega a domicilio de los restaurantes A y B:

- Restaurante A: Mín = 15, Q_1 = 22, Me = 28, Q_3 = 35, Máx = 50
- Restaurante B: Mín = 18, Q_1 = 25, Me = 30, Q_3 = 40, Máx = 48

Con certeza, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El 50 % de las entregas del restaurante A tardan 22 minutos o menos.

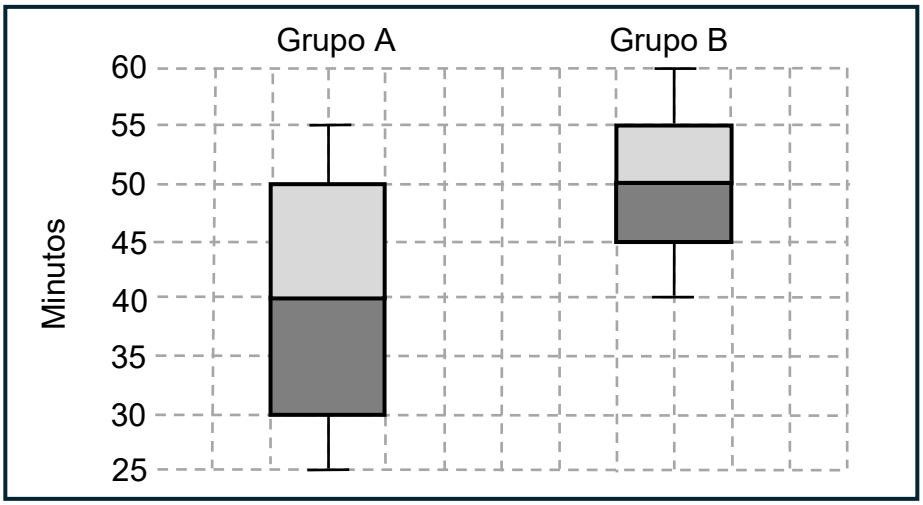
B) El restaurante A presenta un recorrido intercuartílico mayor que el del B.

C) Al menos el 25 % de las entregas del restaurante B tardan 40 minutos o más.

D) El 75 % de las entregas del restaurante B se realizan en un tiempo de 25 minutos o menos.

Para responder los ítems 53 y 54 considere la siguiente información:

El siguiente diagrama de cajas representa los datos de un estudio acerca del tiempo, en minutos, que tardan dos grupos de 20 personas, cada uno, en ir de su casa al trabajo:



53) Con certeza, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Al menos el 25 % de los trabajadores del Grupo B tarda 40 minutos o menos en ir de su casa al trabajo.

B) Al menos el 25 % de los trabajadores del Grupo A tarda entre 55 y 60 minutos en ir de su casa al trabajo.

C) Los tiempos de traslado de los trabajadores del Grupo B presentan una mayor dispersión en general que los del Grupo A.

D) Los tiempos de traslado de los trabajadores del Grupo A presentan una mayor dispersión en general que los del Grupo B.

54) Con certeza, ¿cuál de los siguientes tiempos en minutos no corresponde a la duración del traslado en ir de la casa al trabajo de cualquier miembro de los dos grupos?

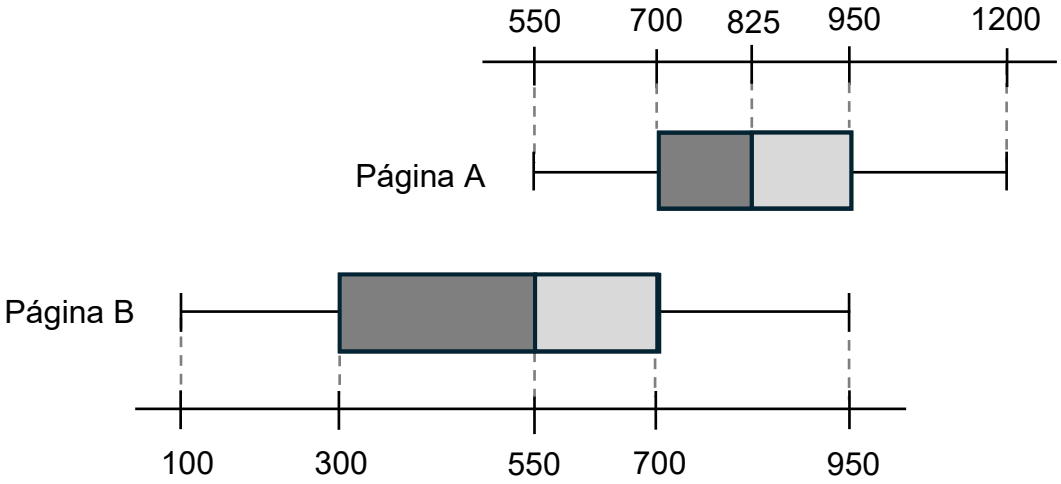
A) 40

B) 45

C) 52

D) 65

55) Considere el siguiente diagrama de cajas que resume los registros de visitas diarias a dos páginas web durante el último mes:



Con certeza, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La menor cantidad de visitas diarias durante el último mes se suscitó en la página A.

B) Hubo al menos el 25 % de las visitas diarias durante el último mes que fueron iguales o mayores que 950 en ambas páginas.

C) La cantidad de visitas diarias a la página A durante el último mes presentó un mayor rango intercuartílico que la cantidad de visitas a la página B.

D) Hubo al menos el 25 % de las visitas diarias durante el último mes que fueron iguales o mayores que 550, pero menores o iguales que 700 en ambas páginas de manera independiente.

56) Considere la siguiente información referida a los datos sobre las calificaciones que obtuvieron los estudiantes de 4 escuelas en la prueba de admisión para un colegio bilingüe:

Escuela	Promedio	Desviación Estándar
M	70	8,00
N	80	8,00
P	80	6,00
Q	90	6,75

¿Cuál de las escuelas mostró mayor variabilidad relativa respecto a los datos de las calificaciones en la prueba de admisión para un colegio bilingüe?

A) M

B) N

C) P

D) Q

57) En las empresas de inversiones R, S, T y V se paga una comisión (en colones) a sus empleados por lograr traer nuevos clientes. En la siguiente tabla se muestra la información del promedio de comisión que paga cada empresa:

Empresa	Promedio de comisión	Desviación estándar
R	690 000	44 500
S	825 000	65 400
T	780 000	58 900
V	765 000	56 300

¿Cuál de las empresas presenta menor variabilidad relativa con respecto a las comisiones pagadas?

A) R

B) S

C) T

D) V

Para responder los ítems 58 y 59 considere la siguiente tabla que muestra el tiempo alcanzado por Raúl y José en cuatro finales de los cien metros planos, los promedios de los tiempos alcanzados por los finalistas y las desviaciones estándar de esos tiempos:

Finales	Marca de Raúl	Marca de José	Tiempo promedio de los finalistas	Desviación estándar de los tiempos de los finalistas
1	11,08 s	11,09 s	11,08 s	0,30 s
2	11,10 s	11,08 s	11,20 s	0,30 s
3	11,15 s	11,13 s	11,08 s	0,20 s
4	11,12 s	11,11 s	11,07 s	0,20 s

Fórmula:

Posición relativa (P_r) de un dato: $P_r = \dfrac{\text{Dato} - \text{Media aritmética}}{\text{Desviación estándar}}$

58) ¿En cuál de las finales Raúl obtuvo la mejor posición relativa?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

59) ¿En cuál de las finales José obtuvo la peor posición relativa?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

60) Considere la siguiente información referida a los tiempos obtenidos en las finales de los 400 metros planos masculinos en cuatro campeonatos mundiales. La tabla detalla el tiempo del atleta ganador (tiempo mínimo registrado en la carrera), el promedio general de todos los competidores de la final y la desviación estándar de la misma:

Campeonato	Tiempo del ganador	Tiempo promedio	Desviación estándar
I	43,90 s	44,70 s	0,40 s
II	44,10 s	45,10 s	0,50 s
III	43,80 s	44,20 s	0,20 s
IV	44,00 s	44,60 s	0,25 s

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con total certeza al analizar los tiempos mínimos y la variabilidad de las finales?

A) El campeonato que registró el tiempo mínimo más bajo de toda la temporada (ganador absoluto) presentó la mayor variabilidad relativa en su final.

B) El campeonato con el tiempo mínimo más alto entre todos los ganadores presentó la mayor variabilidad relativa en su final.

C) La final del campeonato III mostró una mayor variabilidad relativa que la del campeonato IV.

D) El campeonato con el promedio de tiempo más alto mostró la menor variabilidad relativa.

Fórmula:

Coeficiente de variación (C_V): $$C_v = \frac{\text{Desviación estándar}}{\text{Media aritmética}} \bullet 100$$

SOLUCIONARIO

Matemáticas — EDAD PRUEBA 2

1	B	**26**	B	**51**	D
2	A	**27**	C	**52**	C
3	C	**28**	A	**53**	D
4	C	**29**	B	**54**	D
5	B	**30**	C	**55**	D
6	C	**31**	B	**56**	A
7	A	**32**	C	**57**	A
8	B	**33**	C	**58**	B
9	C	**34**	D	**59**	C
10	A	**35**	B	**60**	B
11	D	**36**	A		
12	A	**37**	A		
13	B	**38**	D		
14	B	**39**	D		
15	C	**40**	A		
16	B	**41**	A		
17	B	**42**	D		
18	C	**43**	B		
19	B	**44**	D		
20	A	**45**	D		
21	C	**46**	A		
22	A	**47**	C		
23	C	**48**	B		
24	C	**49**	D		
25	A	**50**	D		